

Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En -1^+ : le numérateur tend vers $-1 \neq 0$, le dénominateur vers 0 : la limite est infinie.

Pour $x > -1$: $x + 1 > 0$, et le numérateur x est proche de -1 , donc négatif : le quotient est négatif.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$; on factorise haut et bas par x .

$$f(x) = \frac{x}{x(1 + \frac{1}{x})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

1) b) En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : une limite infinie en a donne l'asymptote verticale $x = a$; une limite finie ℓ en $+\infty$ donne l'asymptote horizontale $y = \ell$.

La limite infinie en -1^+ fournit la première.

$\Rightarrow$ la droite $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

La limite 1 en $+\infty$ fournit la seconde.

$\Rightarrow$ la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

f est un quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule pas sur $] -1, +\infty[$: elle y est dérivable.

Posons $u(x) = x$ et $v(x) = x + 1$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+1) - x \times 1}{(x+1)^2}$$

Réduisons le numérateur : $x + 1 - x = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe : $(x+1)^2$ est un carré non nul sur $] -1, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

f est donc strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites de 1) a), soit $-\infty$ en -1^+ et 1 en $+\infty$.

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	1

$\Rightarrow f$ croît strictement de $-\infty$ vers 1 sur $] -1, +\infty[$, sans jamais atteindre la valeur 1

3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - 1$.

Calculons cette différence : $f(x) - 1 = \frac{x}{x+1} - \frac{x+1}{x+1} = \frac{x - (x+1)}{x+1}$.

$$f(x) - 1 = \frac{-1}{x+1}$$

Sur $] -1, +\infty[$, on a $x+1 > 0$, donc $\frac{-1}{x+1} < 0$.

Cette différence ne s'annule jamais : $\mathcal{C}_f$ ne rencontre pas son asymptote.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de la droite $y = 1$ sur tout $] -1, +\infty[$

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0}{0+1} = 0$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = \frac{1}{(0+1)^2} = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = x$$

$\Rightarrow T$ est la première bissectrice ; elle touche $\mathcal{C}_f$ à l'origine

5) Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $] -1, +\infty[$, car dérivable (question 2) a)).

D'après 2) b), f y est strictement croissante.

Image de l'intervalle : les bornes sont les limites de 1) a), $-\infty$ et 1, non atteintes puisque l'intervalle de départ est ouvert.

$$J = f(] -1, +\infty[) =] -\infty, 1[$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =] -\infty, 1[$

6) a) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Méthode : on résout $y = f(x)$ d'inconnue x , puis on échange les noms des variables.

Posons $y = \frac{x}{x+1}$ avec $x > -1$, et cherchons x en fonction de y .

Multiplions par $x+1$, non nul : $y(x+1) = x$, soit $yx + y = x$.

Regroupons les termes en x : $y = x - yx = x(1 - y)$.

Comme $y \in J =] - \infty, 1[$, on a $y < 1$, donc $1 - y \neq 0$: la division est licite.

$$x = \frac{y}{1 - y}$$

Échangeons les noms des variables.

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{1 - x} \quad \text{pour } x \in] - \infty, 1[$$

Contrôle : $f^{-1}(0) = \frac{0}{1} = 0$, et l'on sait que $f(0) = 0$. ✓

6) b) Calculer $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = f^{-1}(0)$: c'est la solution de $f(x) = 0$, soit $\frac{x}{x+1} = 0$, donc $x = 0$. Ainsi $a = 0$.

Calculons $f'(0) = \frac{1}{(0+1)^2} = 1 \neq 0$ (question 4)).

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{1}$$

$$(f^{-1})'(0) = 1$$

Contrôle direct : en dérivant $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$ on trouve $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$, qui vaut bien 1 en 0. ✓

7) Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

$\frac{1}{2} \in J =] - \infty, 1[$: d'après 5), l'équation admet une unique solution dans $] - 1, +\infty[$.

Réolvons $\frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}$ par produit en croix, le dénominateur $x+1$ étant non nul.

$$2x = x + 1$$

$2x - x = 1$, soit $x = 1$, valeur qui appartient bien à $] - 1, +\infty[$.

$$S = \{1\}$$

Contrôle : $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. ✓

On retrouve aussi ce résultat avec la réciproque : $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$. ✓